Analisi I modulo — Scheda di esercizi n. 1
30 Settembre 2026 — Compito n. 00007

Istruzioni: le prime due caselle (**V** / **F**) permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella "**C**" serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data.
Per selezionare una casella, annerirla completamente: ■ (non □ o ☑).

Nome: **DSA:** ☐

Cognome:

Matricola:

DSA: svolgere 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3D, 4A, 4D, 5a, 5b, 5d, 6b, 6d.

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D
V	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐
F	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒
C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Punti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	!!	1	1	1	1	1	!!

1) Sia

$$E = \{\text{multipli naturali di } 8\}\,.$$

1A) Il numero $x = 33$ non appartiene ad E.
1B) D Se x appartiene ad E, allora $x + 40$ non appartiene ad E.
1C) D Non esiste il minimo di E.
1D) D L'insieme $\mathbb{N} \setminus E$ non è limitato superiormente.

2) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : |x - 9| \leq 9\} \setminus \{0\}.$$

2A) D L'insieme E non è un intervallo.
2B) D Il numero reale $x = 10$ non appartiene ad E.
2C) D L'insieme E non è limitato inferiormente.
2D) L'insieme E non ha minimo.

3) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 10x + 21 \leq 0\}\,.$$

3A) D L'insieme E non è vuoto.
!! **3B)** D L'insieme E è un intervallo.
3C) L'insieme $E \setminus \{5\}$ è un intervallo.
3D) D L'insieme E ha massimo.

4) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{Q} : |x| \leq \sqrt{13}\}\,.$$

4A) D Il numero $x = \sqrt{13}$ non appartiene ad E.
4B) Il numero $x = -1$ non appartiene ad E.
4C) L'insieme E non è limitato.
!! **4D)** D Esiste il minimo di E.

Docente
☐ Aiello [A, L]
☐ Orsina [M, Z]

Gira pagina! ⟶

☐ La risposta alla domanda **3B** è [V] [F] perché (scrivere **solo** nel riquadro)

☐ La risposta alla domanda **4D** è [V] [F] perché (scrivere **solo** nel riquadro)

Esercizio 5			
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
a	b	c	d

Cognome **Nome** **Matricola** **Compito n. 00007**

---

5) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : -7 \leq x \leq 6\} \setminus \{0\}\,.$$

(a - 2 pt) D Dimostrare che l'insieme E non è un intervallo.

(b - 2 pt) D Dimostrare che l'insieme E è limitato superiormente ed inferiormente, esibendo un maggiorante ed un minorante di E.

(c - 2 pt) Dimostrare che non esiste il minimo di $E \cap [0, 4]$.

(d - 2 pt) D Dimostrare che non esiste il minimo dell'insieme

$$F = \{x^2,\ x \in E\}\,.$$

Esercizio 6			
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
a	b	c	d

Cognome **Nome** **Matricola** **Compito n. 00007**

---

6) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : (x-6)(x-7)(x-8) \leq 0\}.$$

(a - 2 pt) Dimostrare che $x = 0$ appartiene ad E.
(b - 2 pt) D Risolvendo la disequazione che definisce E, scrivere E come unione di intervalli.
(c - 2 pt) Dimostrare che $E \cap [0, +\infty)$ è un insieme limitato.
(d - 2 pt) D Dimostrare che l'insieme $E \cap \mathbb{Q}$ ha massimo, e che l'insieme $E \cap \mathbb{N}$ ha minimo.

Soluzioni del compito 00007

1) Sia

$$E = \{\text{multipli naturali di } 8\}\,.$$

1A) Il numero $x = 33$ non appartiene ad E.

Vero: Il numero $x = 33$ non appartiene ad E dato che non è un multiplo di 8; infatti, dividendo x per 8 si ottiene come resto 1 (e non 0).

1B) Se x appartiene ad E, allora $x + 40$ non appartiene ad E.

Falso: Se x appartiene ad E, x è un multiplo intero di 8; esiste quindi un intero k tale che $x = 8\,k$. Dato che $40 = 5 \cdot 8$, si ha quindi

$$x + 40 = 8\,k + 5 \cdot 8 = (k + 5) \cdot 8\,,$$

e quindi $x + 40$ appartiene ad E perché è un multiplo intero di 8.

1C) Non esiste il minimo di E.

Falso: Dato che E è un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$, E ammette minimo per il principio di buon ordinamento. Un altro modo per dimostrare che E ha minimo è osservare che

$$E = \{0,\ 8,\ 16,\ 24,\ 32,\ \ldots\}\,,$$

e quindi il minimo di E esiste ed è 0.

1D) L'insieme $\mathbb{N} \setminus E$ non è limitato superiormente.

Vero: Se $\mathbb{N} \setminus E$ fosse limitato superiormente, esisterebbe N in $\mathbb{N}$ tale che se x appartiene a $\mathbb{N} \setminus E$, allora $x < N$. Pertanto, $x = N$ appartiene ad E. Ma se N appartiene ad E, allora $N + 1$ non vi appartiene (perché dividendo N per 8 si ottiene come resto 1, e quindi $N + 1$ non è divisibile per 8). Abbiamo dunque un assurdo: tutti i numeri di $\mathbb{N} \setminus E$ sono strettamente minori di N, ma $N + 1 > N$ appartiene a $\mathbb{N} \setminus E$. Ne segue quindi che $\mathbb{N} \setminus E$ non è limitato.

---

2) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : |x - 9| \leq 9\} \setminus \{0\}.$$

Si ha

$$|x - 9| \leq 9 \quad \Longleftrightarrow \quad -9 \leq x - 9 \leq 9 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 \leq x \leq 18\,,$$

cosicché

(1) $$E = [0, 18] \setminus \{0\} = (0, 18]\,.$$

2A) L'insieme E non è un intervallo.

Falso: Per la (1), si ha che $E = (0, 18]$ è un intervallo.

2B) Il numero reale $x = 10$ non appartiene ad E.

Falso: Dalla (1) segue che $x = 10$ appartiene ad E.

2C) L'insieme E non è limitato inferiormente.

Falso: Per la (1), l'insieme E è limitato inferiormente.

2D) L'insieme E non ha minimo.

Vero: Per la (1), l'insieme E non ha minimo, dato che 0 non appartiene ad E.

---

3) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 10x + 21 \leq 0\}\,.$$

Si ha

$$x^2 - 10x + 21 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = 3, 7\,.$$

Pertanto,

$$x^2 - 10x + 21 \leq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad 3 \leq x \leq 7 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x \in [3, 7]\,.$$

Si ha quindi

(1) $$E = [3, 7]\,.$$

3A) L'insieme E non è vuoto.

Vero: Per la (1), l'insieme E non è vuoto.

3B) L'insieme E è un intervallo.

Vero: Per la (1), l'insieme E è un intervallo.

3C) L'insieme $E \setminus \{5\}$ è un intervallo.

Falso: Per la (1) si ha

$$E \setminus \{5\} = [3, 5) \cup (5, 7]\,,$$

che non è un intervallo.

3D) L'insieme E ha massimo.

Vero: Per la (1), l'insieme E ha $M = 7$ come massimo.

---

4) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{Q} : |x| \leq \sqrt{13}\}\,.$$

Sia ha

$$|x| \leq \sqrt{13} \qquad \Longleftrightarrow \qquad -\sqrt{13} \leq x \leq \sqrt{13} \qquad \Longleftrightarrow \qquad x \in [-\sqrt{13}, \sqrt{13}]\,,$$

da cui segue che

$$E = [-\sqrt{13}, \sqrt{13}] \cap \mathbb{Q}\,. \tag{1}$$

4A) Il numero $x = \sqrt{13}$ non appartiene ad E.

Vero: Dato che $x = \sqrt{13}$ non è un numero razionale, x non appartiene ad E.

4B) Il numero $x = -1$ non appartiene ad E.

Falso: Dato che $x = -1$ è un numero razionale, e che si ha

$$-\sqrt{13} \leq -1 \leq \sqrt{13}\,,$$

il numero $x = 1$ appartiene ad E.

4C) L'insieme E non è limitato.

Falso: Dalla (1) segue che

$$E \subset [-\sqrt{13}, \sqrt{13}]\,,$$

e quindi E è un insieme limitato dato che è contenuto in un insieme limitato.

4D) Esiste il minimo di E.

Falso: Il "candidato minimo" di E è $x = -\sqrt{13}$, che però non appartiene ad E dato che non è un numero razionale. Ne segue che non esiste il minimo di E.

---

5) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : -7 \leq x \leq 6\} \setminus \{0\}\,.$$

a) Dimostrare che l'insieme E non è un intervallo.

Si ha

$$E = [-7, 6] \setminus \{0\} = [-7, 0) \cup (0, 6]\,, \tag{1}$$

che non è un intervallo.

---

b) Dimostrare che l'insieme E è limitato superiormente ed inferiormente, esibendo un maggiorante ed un minorante di E.

Dalla (1) segue che (ad esempio) $x = 6$ è un maggiorante di E, e che (ad esempio) $x = -7$ è un minorante di E. Si ha infatti che

$$\overline{M}(E) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 6\} = [6, +\infty)\,, \qquad \underline{m}(E) = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -7\} = (-\infty, -7]\,.$$

---

c) Dimostrare che non esiste il minimo di $E \cap [0, 4]$.

Si ha, per la (1),

$$E \cap [0, 4] = ([-7, 0) \cup (0, 6]) \cap [0, 4] = (0, 4]\,,$$

che è un insieme che non ha minimo.

---

d) Dimostrare che non esiste il minimo dell'insieme

$$F = \{x^2,\ x \in E\}\,.$$

Se x appartiene ad E, allora

$$-7 \leq x \leq 6\,, \qquad x \neq 0\,.$$

Se $x > 0$, si ha

$$0 < x \leq 6 \qquad \Longrightarrow \qquad 0 < x^2 \leq 36\,,$$

mentre se $x < 0$, si ha

$$-7 \leq x < 0 \qquad \Longrightarrow \qquad 0 < x^2 \leq 49\,.$$

Si ha quindi che se x appartiene ad E, allora

$$0 < x \leq \max(49, 36) = 49\,,$$

e quindi

$$F = \{y \in \mathbb{R} : 0 < y \leq 49\} = (0, 49]\,,$$

che è un insieme che non ha minimo.

---

6) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : (x-6)(x-7)(x-8) \leq 0\}\,.$$

a) Dimostrare che $x = 0$ appartiene ad E.

Se $x = 0$, si ha

$$(x-6)(x-7)(x-8) = (0-6)(0-7)(0-8) = -336 \leq 0\,,$$

e quindi (per definizione) $x = 0$ appartiene ad E.

---

b) Risolvendo la disequazione che definisce E, scrivere E come unione di intervalli.

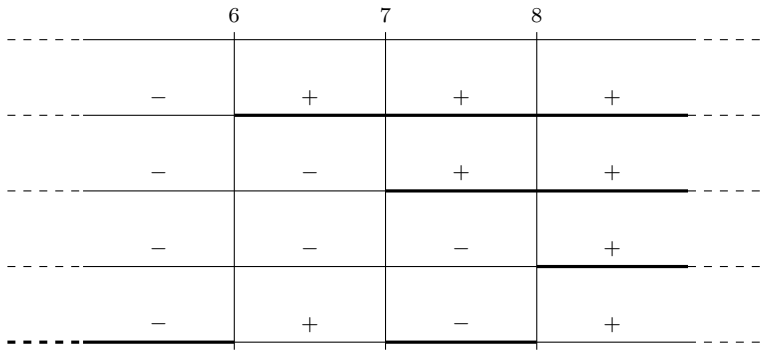
Consideriamo i segni dei tre fattori che determinano la disequazione che definisce E; si ha

$$x - 6 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \geq 6\,, \qquad x - 7 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \geq 7\,,$$

e

$$x - 8 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \geq 8\,.$$

Graficamente, quindi, si ha



e quindi

(1) $$E = (-\infty, 6] \cup [7, 8]\,.$$

---

c) Dimostrare che $E \cap [0, +\infty)$ è un insieme limitato.

Dalla (1) si ha che

$$E \cap [0, +\infty) = [0, 6] \cup [7, 8]\,,$$

che è un insieme limitato (superiormente da 8 e inferiormente da 0).

---

d) Dimostrare che l'insieme $E \cap \mathbb{Q}$ ha massimo, e che l'insieme $E \cap \mathbb{N}$ ha minimo.

Dato che dalla (1) segue che il massimo di E è $M = 8$, che è anche un numero razionale, allora il massimo di $E \cap \mathbb{Q}$ è $M = 8$. Sempre dalla (1) segue che

$$E \cap \mathbb{N} = \{0, 1, \ldots, 6, 7, 8\}\,,$$

che ha come minimo $m = 0$.
